

【서식3】

2025년도 과학영재교육원 산출물(과학탐구) 발표회

최종 보고서

소속	양진중학교 1학년 성명: 김지한				
	가천대학교 과학영재교육원	과정	사사과정	분야	정보융합
주제명	AI로 집중 상태를 측정하는 공부 타이머 개발				

AI로 집중 상태를 측정하는 공부 타이머 개발

본 개발 프로젝트는 AI를 활용한 스마트 공부 타이머 프로그램을 개발하는 데 목적이 있다. 기존 공부 타이머 앱의 한계를 극복하기 위하여, 컴퓨터의 카메라로 사용자의 공부 모습을 촬영하고, TensorFlow AI 모델을 통해 사용자의 공부 집중 상태를 실시간 분석한다. 사용자가 집중하지 않는 것으로 판단되면 자동으로 타이머가 정지하며, 경고와 함께 집중할 것을 권장하는 멘트가 출력되는 프로그램을 구성하였다. 집중 시간만을 기록하는 이 프로그램을 통해 사용자는 자신의 공부 집중 정도를 인식하고 이를 개선하는 데 실질적인 도움을 받을 수 있을 것으로 기대된다.

I. 개발 기획

- 개발 동기:

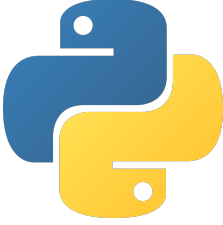
지난 기말고사 준비 기간 동안 공부 시간을 측정하기 위하여 열품타(열정 품은 타이머) 앱을 사용하였다. 앱의 다양한 동기부여 요소 덕분에 공부 시간이 늘어나며, 공부 효율이 향상되는 등의 긍정적인 효과가 있었다. 그러나 타이머가 실행 중일 때 실제로 집중하지 않아도 앱이 이를 구분하지 못해 실제 공부 시간을 정확히 반영하지 못하는 한계가 있었다. 이러한 한계를 보완하기 위해 집중이 흐트러진 상태가 감지되면 타이머가 자동으로 멈추고 동기부여 멘트가 출력되는 기능이 필요하다고 느꼈다.

- 개발 목적:

위와 같은 기존 공부 타이머 앱의 한계를 보완하기 위하여 사용자의 자세(손 동작, 고개 방향 등)를 인식하고 실제 공부 시간을 측정할 수 있도록 설계한다. 또한, 집중이 흐트러진 상태가 감지될 경우 타이머가 자동 정지하고, 사용자가 다시 집중하면 공부 시간 측정을 재개하는 프로그램을 제작한다. 이를 통하여 사용자가 보다 정확하게 자신의 공부 습관을 점검함으로써 자기주도적 학습 습관을 형성할 수 있도록 돕는다.

II. 기술 스택

– 이 프로젝트에서 주로 사용한 개발 기술은 다음과 같다.

	Python Tkinter – Python 표준 GUI 라이브러리 – 이 프로젝트에서 공부 타이머 프로그램의 메인 화면을 구현하는 데 사용 – 버튼, 라벨, 타이머 표시창 등 사용자가 직접 조작할 수 있는 인터페이스(UI) 제공 – 사용자 친화적인 프로그램 환경을 구축하기 위해 활용
	TensorFlow – 구글에서 개발한 오픈소스 머신러닝 프레임워크 – 이 프로젝트에서 집중 여부를 확인하는 AI 모델을 학습 및 실행하기 위해 사용 – MediaPipe가 추출한 자세 랜드마크 데이터를 입력값으로 받아 사용자의 현재 집중 상태를 실시간으로 판별 – Tkinter 기반의 프로그램 내부에서 AI 모델을 연동 및 구동하는 역할을 함
	MediaPipe – 구글에서 개발한 멀티모달 머신러닝 프레임워크 – 실시간 영상 처리 및 랜드마크 추출에 특화되어 있음 – 이 프로젝트에서 OpenCV로 촬영한 영상을 입력받아, 얼굴·눈·손 등 주요 랜드마크를 정확한 좌표 데이터로 변환 – 추출한 데이터를 TensorFlow 모델이 분석할 수 있도록 구조화된 입력값으로 가공
	OpenCV – 컴퓨터 비전(CV) 분야의 대표적인 오픈소스 라이브러리 – 이미지 및 동영상 처리, 객체 탐지, 변환 기능 등을 제공 – 이 프로젝트에서 카메라로 실시간 영상을 캡처하고, 이를 MediaPipe에 전달하여 랜드마크 추출이 가능하도록 지원 – 또한, 영상 프레임을 Tkinter GUI에 표시하여, 사용자가 자신의 상태를 실시간으로 확인할 수 있게 함

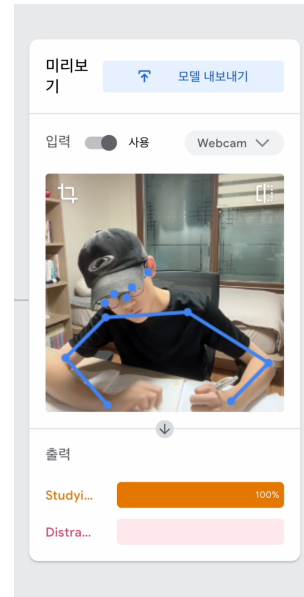
III. 개발 과정

— 공부 상태 확인 AI:

프로그램에서 사용자의 집중 상태를 확인할 수 있도록 하는 AI 모델을 학습시켰다. 이 AI 모델은 동작 인식 기반으로 작동하며, 아래 조건을 충족하는 상태를 집중 상태로 인식하도록 설계하였다.

상체를 앞으로 기울인 채 양 팔을 책상 위로 올리며 시선은 책상을 향하는 자세를 유지한 상태
(우측 그림 참고)

해당 AI는 Teachable Machine 프로그램으로 학습시킨 후, TensorFlow 모델(.h5)로 추출하여, Tkinter 프로젝트에 전용 라이브러리를 통해 실시간 변환하여 사용한다. 사용자의 집중 여부는 실시간으로 분석되어 프로그램에 표시된다.



— 각 기술 스택별 집중 상태 판별 과정:

1. 카메라 촬영 (OpenCV)

- 카메라로 사용자의 모습을 실시간 촬영
- 촬영한 영상 프레임을 MediaPipe로 전달

2. 전처리 및 분석 (MediaPipe)

- OpenCV에서 영상 프레임을 받아옴
- 사람의 얼굴, 눈, 손, 자세 등 주요 랜드마크 추출
- 픽셀 단위 이미지에서 구조화된 좌표 데이터로 변환

3. 집중 상태 AI 판별 (TensorFlow)

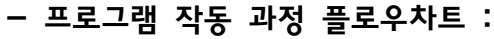
- MediaPipe가 추출한 랜드마크 데이터를 입력값으로 받음
- 학습된 모델을 통해 현재 사용자의 집중 상태를 판별

4. 후처리 및 시각화 (OpenCV)

- 원본 영상 프레임에 MediaPipe 좌표값을 바탕으로 뼈대를 그려줌
- 영상 스트리밍 및 시각적 피드백 제공

5. GUI 및 타이머 제어 (Tkinter)

- 프로그램의 메인 UI를 담당
- 타이머 기능을 구현하여 사용자가 직접 조작할 수 있도록 함
- AI 모델 분류 결과에 따라 타이머를 제어하고 미집중 시 경고 메시지 송출



IV. 개발 결과물

– 개발 프로그램 개요:

본 개발 프로젝트의 결과물은 AI 집중 인식 공부 타이머 프로그램으로, 사용자의 공부 모습을 카메라로 인식하여 집중 상태만을 자동으로 기록하는 기능을 구현하였다. 프로그램은 Python 기반으로 제작되었으며, GUI 인터페이스를 통해 사용자가 쉽게 조작할 수 있도록 설계되었다.

– 주요 기능 요약:

1. AI 기반 실시간 집중도 판별

- MediaPipe를 통해 사용자의 자세 랜드마크를 추출하고, TensorFlow 모델이 이를 분석하여 사용자의 집중 여부를 실시간으로 판별함
- 판별된 집중 상태를 화면에 표시함

2. 자동 타이머 제어

- 집중 상태일 때만 타이머가 작동하며, 미집중 상태가 30초 이상 지속되면 타이머가 자동으로 일시정지됨

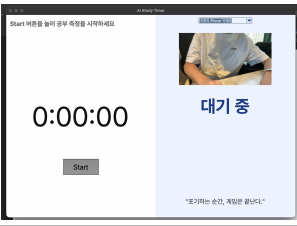
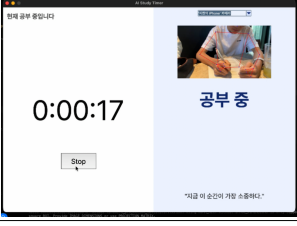
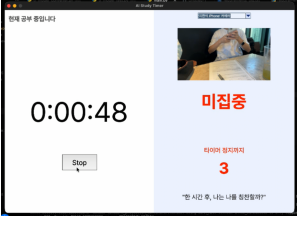
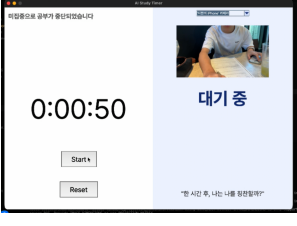
3. 시각화 및 피드백 제공

- OpenCV를 이용해 영상 위에 MediaPipe 랜드마크(뼈대)를 시각적으로 표시하여 사용자가 자신의 자세를 확인할 수 있음
- 미집중 시 경고 메시지를 팝업으로 출력하고 동기부여 메시지를 프로그램 하단에 상시 표시하여 학습자의 집중을 독려함

4. 사용자 인터페이스

- Start, Stop, Reset 버튼으로 타이머를 제어할 수 있으며, 실시간 영상과 상태 표시를 동시에 제공함
- AI 모델 판별 결과에 따라 색상과 문구를 변경하여 직관적인 피드백을 제공함

— 작동 모습:

상태	특징	화면
기본 화면	- 프로그램 실행 직후 상태 - 카메라 영상이 우측에 실시간 표시되며, 판독은 대기 상태 - Start 버튼 클릭 시 타이머 측정 시작	
집중 상태 (타이머 측정 중)	- 타이머 측정 중 사용자가 집중하고 있는 상태 (AI가 '공부 중'으로 판별) - 카메라 영상 밑에 '공부 중' 문구 표시 - Stop 버튼 클릭 시 일시 정지 상태로 전환	
미집중 상태 (타이머 측정 중)	- 타이머 측정 중 사용자가 집중하지 않고 있는 상태 (AI가 '미집중'으로 판별) - 카메라 영상 밑에 '미집중' 문구 표시 - 미집중 상태가 30초간 지속될 시 일시정지 상태로 전환 (카운트다운) - Stop 버튼 클릭 시 일시정지 상태로 전환	
일시정지 상태	- 타이머가 수동 또는 자동으로 정지된 상태 - Start 버튼 클릭 시 타이머 측정 재개 - Reset 버튼 클릭 시 기본 화면으로 복귀	

— 성능 및 검증 결과:

프로그램의 성능을 검증하기 위해 10분간 총 3회에 걸쳐 작동 테스트를 실시한 결과, 모든 회차에서 정상적으로 작동함을 확인하였다. 그러나 Teachable Machine 사이트에서 직접 AI 모델을 구동했을 때와 본 프로그램 내에서 동일 모델을 구동했을 때를 비교한 결과, 본 프로그램에서는 인식 정확도가 비교적 낮게 나타났다. 이것은 AI 모델을 Teachable Machine에서 학습시킨 후, 본 프로그램에서 사용하기 위해 모델 형식을 웹 기반의 TensorFlow.js 형식 (‘.js’ 확장자)에서 Python 기반의 TensorFlow(Keras) 형식(‘.h5’ 확장자)으로 변환하는 과정에서 모델의 성능이 저하되었기 때문으로 추정된다. 변환 과정에서 발생한 성능 저하의 구체적인 원인을 규명하고 해결하기 위한 추가 탐구가 필요하다.

V. 제언

－ 프로젝트 고찰:

본 프로젝트는 기존에 사용되고 있는 공부 타이머 프로그램들이 실제 집중 여부를 판별하지 못한다는 한계점을 극복하고자, 사용자의 집중 상태를 자동으로 판별할 수 있는 AI 기반 프로그램을 개발하는 데 목적을 두었다. 이를 위해 TensorFlow 기반의 AI 모델을 학습시켰으며, 이를 활용하여 작동하는 Python Tkinter 기반의 GUI 프로그램을 제작하였다. 본 프로그램을 통하여 사용자는 본인의 집중 상태를 실시간으로 확인하고 이를 개선하는 데 실질적인 도움을 받을 수 있게 되었다.

다만, 해당 모델은 ‘동작 인식 기반’으로 학습되어서 실제로 학습자가 인지적으로 집중하는 상태인지를 감지하지 못한다는 한계점이 있었다. 예를 들어, 사용자가 프로그램이 ‘집중 상태’로 인식하는 자세를 유지한 채 졸음 상태에 들어가면, 프로그램은 이를 미집중 상태로 정확히 감지하지 못한다. 이러한 한계는 본 연구가 동작 중심 인식에 초점을 두었기 때문에 발생한 것으로, 향후 인지적 집중 요소를 함께 고려하는 방향으로 발전할 필요가 있다.

－ 향후 개발 방향 및 기대 효과:

향후 개발은 위와 같은 한계점을 극복하는 방향으로 진행하고 싶다. 구체적으로는 눈의 개방 정도나 손에 든 물체 등 시각적 요소를 인식할 수 있는 이미지 감지 모델을 추가 학습시켜, 기존의 동작 인식 모델과 결합한 멀티 AI 인식 체계로 발전시킬 수 있을 것이다. 또한 사용자의 학습 패턴을 장기간 기록·분석하여 사용자의 학습 습관 개선에 실질적으로 기여하는 지능형 도구로 확장하고자 한다. 나아가, IoT 환경 제어 장치와 연동하여 집중 저하 상황에서 조명이나 알람을 통해 사용자에게 즉각적인 피드백을 제공하고, 축적된 데이터를 기반으로 사용자에게 최적화된 학습 환경을 자동으로 조성하는 시스템으로 발전시키는 것을 궁극적인 목표로 한다. 이러한 발전을 통해 본 프로그램이 단순한 타이머를 넘어, 학습자의 자기 주도 학습 능력을 실질적으로 향상시키는 효과를 내는 도구로 활용되기를 소망한다.